Compte rendu

TP Android Studio - Application de calcul de l'IMC (Kotlin)

Nom et prénom : Ayoub _____ **Groupe :** _____

1. Travail réalisé

J'ai développé l'application **CalculIMC** en Kotlin avec le modèle Empty Views Activity (API 24). L'interface contient un titre, deux champs de saisie (poids en kg et taille en m, avec clavier numérique décimal), les boutons **Calculer** et **Effacer**, ainsi que deux TextView pour l'IMC et la catégorie. L'IMC est calculé avec la formule poids / (taille x taille), arrondi à deux décimales, puis la catégorie est choisie avec une structure if / else if / else et affichée dans la couleur correspondante. Les saisies sont contrôlées (champ vide, valeur nulle ou négative, saisie incorrecte) sans fermeture de l'application, et tous les textes sont déclarés dans strings.xml. Le projet a été testé sur l'émulateur Pixel et publié sur GitHub.

2. Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Cause	Solution
Impossible de coller le code XML de l'interface	activity_main.xml s'ouvrait en mode Design.	Passage en mode Code (ou Split) avec les boutons en haut à droite de l'éditeur.
L'IMC affichait 0,00	La taille avait été saisie en centimètres (170) au lieu de mètres (1,75).	Saisie de la taille en mètres. Une conversion automatique cm vers m est possible comme amélioration.
Virgule ou point dans la saisie, risque de plantage	Le clavier décimal peut produire une virgule, et une saisie comme « . » n'est pas un nombre.	Remplacement de la virgule par un point et conversion avec toDoubleOrNull() pour afficher un message d'erreur au lieu de planter.
Le dépôt GitHub restait vide	Le commit était seulement local, et aucun dépôt distant n'était défini (« Define remote »).	Définition du remote origin avec l'adresse du dépôt, puis Commit et Push.
Fichiers introuvables sur GitHub	Les fichiers sont rangés dans le dossier app/src/main.	Chemins : res/layout, res/values et java/com/example/calculeimc.
Dépôt peu propre	Le dossier .idea (réglages personnels) était envoyé sur GitHub.	Ajout de .idea/ au .gitignore, retrait du suivi Git, ajout d'un README et des captures.

3. Ce que j'ai appris

Ce TP m'a permis de relier une interface XML à du code Kotlin avec findViewById, de valider des saisies utilisateur, d'utiliser des conditions pour interpréter un résultat, et de versionner un projet Android avec Git et GitHub (commit, remote, push, .gitignore).

Remarque : l'IMC est utilisé ici comme support de programmation. Son interprétation ne remplace pas un avis médical.